МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Доли, дроби и проценты

Как найти часть и целое

Математика, 6 класс

Ксения Васильченко

11 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

1. Целое, доля и часть

Всю величину (книгу, массу, путь, цену) принимаем за **единицу**. Если целое разбито на равные доли, дробь $\frac{a}{b}$ показывает, что взято a таких долей из b.

Что дано	Что делаем
Целое и доля	**Часть** = целое · доля
Часть и её доля	**Целое** = часть : доля

Пример 1. Известно целое

Найдём $\frac{5}{8}$ от 48 страниц:

$$48 \cdot \frac{5}{8} = \frac{48}{8} \cdot 5 = 6 \cdot 5 = 30 \text{ страниц.}$$

Пример 2. Известна часть

21 страница составляет $\frac{3}{7}$ книги. Найдём объём книги:

$$21 : \frac{3}{7} = 21 \cdot \frac{7}{3} = 7 \cdot 7 = 49 \text{ страниц.}$$

Главная идея. Перед вычислением установите, какое число обозначает всё целое, а какое — его часть. При поиске целого делитель-доля должен отличаться от нуля.

2. Проценты — сотые доли

Один процент равен одной сотой: $1\% = \frac{1}{100}$. Поэтому $p\%$ соответствует дроби $\frac{p}{100}$.

$$15\% = \frac{15}{100} = \frac{3}{20}, \qquad 25\% = \frac{1}{4}, \qquad 0{,}4 = \frac{40}{100} = 40\%.$$

Пример 3. Найти процент от числа

25% от 72 рублей:

$$72 \cdot \frac{25}{100} = 72 \cdot \frac{1}{4} = 18 \text{ руб.}$$

Пример 4. Найти всё число по его проценту

42 килограмма составляют 35% груза. Тогда масса всего груза:

$$42 : \frac{35}{100} = 42 : \frac{7}{20} = 42 \cdot \frac{20}{7} = 120 \text{ кг.}$$

3. Удобная запись дробей перед вычислением

Смешанное число сначала переводят в неправильную дробь. Десятичную дробь тоже можно записать как обыкновенную:

$$1\frac{1}{4} = \frac{1\cdot 4+1}{4} = \frac{5}{4}, \qquad 0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}.$$

Пример 5. Выражение со смешанным числом

Найдём $1\frac{1}{2}$ от числа 36:

$$36 \cdot 1\frac{1}{2} = 36 \cdot \frac{3}{2} = 54.$$

Это 150% исходного числа. Дробь больше единицы описывает величину, превосходящую исходную.

4. Переводим текст задачи на язык дробей

Формулировки «половина», «четверть», «треть» означают соответственно $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$.

Пример 6. Несколько частей одного целого

Прочитали четверть книги и ещё три восьмых *всей* книги. Всего — 50 страниц. Тогда прочитанная доля:

$$\frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}.$$

Число страниц в книге:

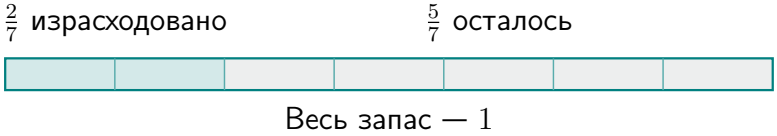
$$50 : \frac{5}{8} = 50 \cdot \frac{8}{5} = 80 \text{ страниц.}$$

Главная идея. Складывать доли сразу можно, если они взяты от одного и того же целого и описывают непересекающиеся части.

5. Остаток: отнимаем долю от единицы

Если израсходовали $\frac{2}{7}$ всего запаса, осталось:

$$1 - \frac{2}{7} = \frac{7}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}.$$



Весь запас — 1

Пример 7. Найти первоначальную массу

После продажи $\frac{2}{7}$ картофеля осталось 25 кг. Эти 25 кг составляют $\frac{5}{7}$ всей массы, поэтому

$$25 : \frac{5}{7} = 25 \cdot \frac{7}{5} = 35 \text{ кг.}$$

6. Важное различие: доля от всего и доля от остатка

Слова **«четверть оставшегося»** означают четверть нового, уменьшившегося количества.

Пример 8. Два последовательных действия

Было 120 кг яблок. Сначала продали $\frac{1}{3}$ всего запаса, затем $\frac{1}{4}$ *оставшегося*. Найдём остаток.

После первой продажи осталось:

$$120 \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 120 \cdot \frac{2}{3} = 80 \text{ кг.}$$

После второй продажи осталось:

$$80 \cdot \left(1 - \frac{1}{4}\right) = 80 \cdot \frac{3}{4} = 60 \text{ кг.}$$

Главная идея. Во втором действии четверть берётся от 80 кг. Выражение $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$ здесь неверно: доли относятся к разным количествам.

7. Скидка: уменьшение и новая цена

При снижении цены на $r\%$ новая цена составляет $(100 - r)\%$ исходной.

Пример 9. Известен размер скидки в рублях

Цена уменьшилась на 20%, скидка составила 30 рублей. Значит, первоначальная цена:

$$30 : \frac{20}{100} = 30 : \frac{1}{5} = 150 \text{ руб.}$$

После скидки товар стоит $150 - 30 = 120$ рублей.

Пример 10. Известна цена после скидки

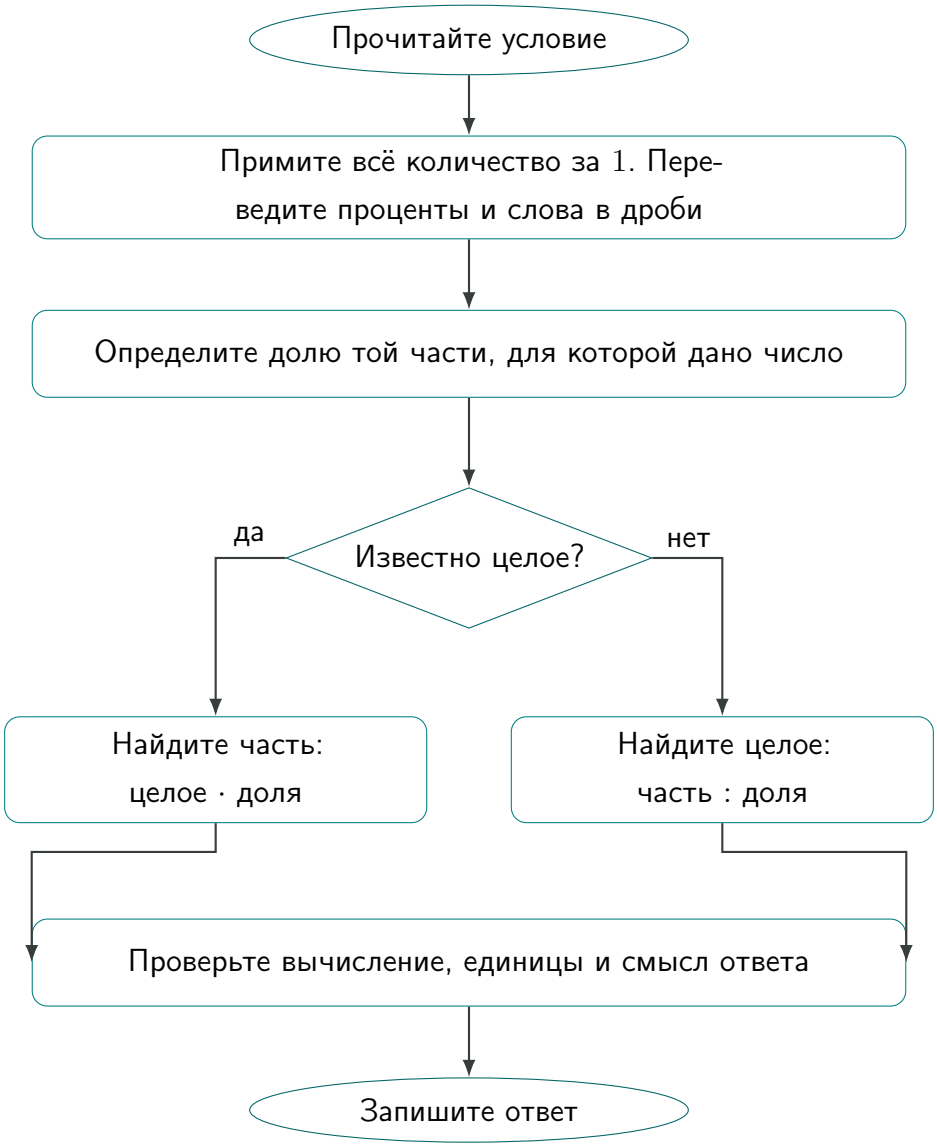
После скидки 20% товар стоит 96 рублей. Новая цена составляет $80\% = \frac{4}{5}$ первоначальной, поэтому

$$96 : \frac{4}{5} = 96 \cdot \frac{5}{4} = 120 \text{ руб.}$$

Проверка: 20% от 120 равны 24; $120 - 24 = 96$.

Типичные ошибки. При поиске целого умножают вместо деления; путают скидку с новой ценой; вычитают доли от разных количеств.

Алгоритм: как найти часть или целое



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий: от простых вычислений к многошаговым задачам. В текстовых задачах записывайте, какую долю составляет известная величина.

1. Найдите $\frac{3}{8}$ от числа 72.

2. Число 24 составляет $\frac{2}{5}$ некоторого числа. Найдите это число.

3. Вычислите $1\frac{1}{2}$ от числа 36.

4. Найдите 18% от числа 250.

5. 45 страниц составляют 15% книги. Сколько страниц в книге?

6. В книге 90 страниц. Прочитали $\frac{2}{5}$ книги. Сколько страниц осталось прочитать?

7. Прочитали четверть книги и ещё три восьмых всей книги — всего 75 страниц. Сколько страниц в книге?

8. В магазине было 84 кг ягод. Сначала продали $\frac{1}{3}$ всех ягод, затем $\frac{1}{4}$ оставшихся. Сколько килограммов ягод осталось?

9. После скидки 15% товар стоит 340 рублей. Какова была его первоначальная цена?

10. В первый день турист прошёл 35% всего пути, во второй — $\frac{2}{5}$ пути, оставшегося после первого дня. После двух дней осталось пройти 78 км. Какова длина всего пути?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	27
2	60
3	54
4	45
5	300 страниц
6	54 страницы
7	120 страниц
8	42 кг
9	400 рублей
10	200 км

Итоговая самопроверка

☐ Могу найти дробь или процент от известного целого.

☐ Могу восстановить целое по известной части.

☐ Умею переводить смешанные и десятичные числа в дроби.

☐ Отличаю долю от целого от доли оставшегося.

☐ Различаю размер скидки и цену после скидки.

☐ Могу проверить, правдоподобен ли полученный ответ.

Лёвин Артём Александрович — эксклюзивно для Ксении Васильченко